

## 题目

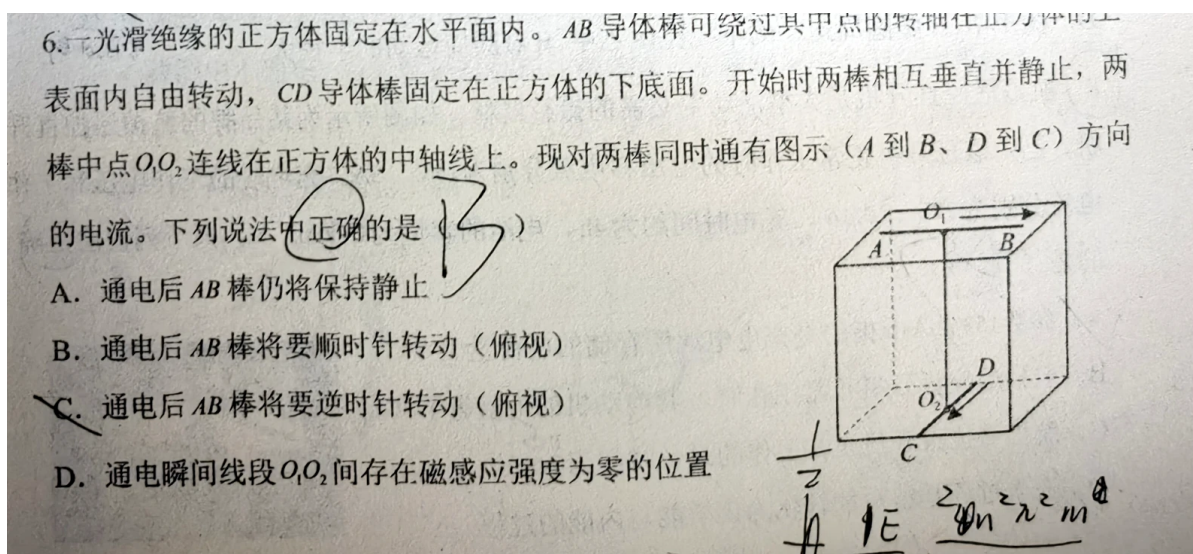


Figure 1: 公开题图 第 1 页

一光滑绝缘的正方体固定在水平面内。 $AB$  导体棒可绕过其中点的转轴在正方体的上表面内自由转动， $CD$  导体棒固定在正方体的下底面。开始时两棒相互垂直并静止，两棒中点  $O_1$ 、 $O_2$  连线在正方体的中轴线上。现对两棒同时通有图示（ $A$  到  $B$ 、 $D$  到  $C$ ）方向的电流。下列说法中正确的是（ ）

- A. 通电后  $AB$  棒仍将保持静止
- B. 通电后  $AB$  棒将要顺时针转动（俯视）
- C. 通电后  $AB$  棒将要逆时针转动（俯视）
- D. 通电瞬间线段  $O_1O_2$  间存在磁感应强度为零的位置

## 解析（学生版）

### 答案速览

- 正确选项：B。
- 俯视时， $AB$  棒受到顺时针力矩；中轴线上两棒产生的磁场方向互相垂直，不会相互抵消为零。

### 一眼识别

- 题型识别：下方直导线的磁场作用于上方通电棒，不必计算大小，只判断两端受力方向。
- 最短主线：把  $AB$  分成左右两半，分别用右手螺旋定则和左手定则。
- 适用条件：只判断通电瞬间，棒尚未转动。

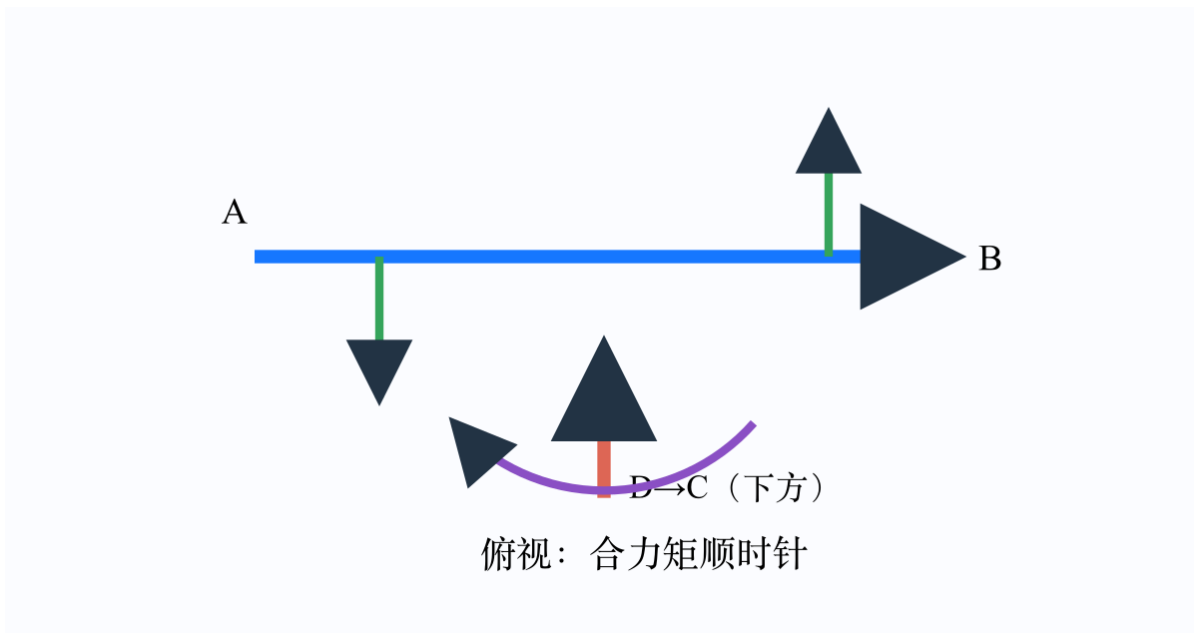


Figure 2: 两棒磁场与力矩方向

### 详细解答

第 1 步：判断  $CD$  棒在  $AB$  两侧产生的磁场

按图中  $D \rightarrow C$  的电流方向，用右手螺旋定则可知：在  $AB$  棒中点两侧， $CD$  产生的磁场具有相反的竖直分量。

第 2 步：判断  $AB$  两端所受安培力

$AB$  中电流从  $A$  流向  $B$ 。由左手定则， $AB$  的两半分别受到方向相反、但形成同一转向的切向力。这一对力构成顺时针力矩（俯视），所以 B 对，A、C 错。

第 3 步：判断中轴线上能否出现零磁场

在线段  $O_1O_2$  上， $AB$  棒产生的磁场方向垂直于  $AB$  与中轴线构成的平面； $CD$  棒产生的磁场方向垂直于  $CD$  与中轴线构成的平面。由于  $AB \perp CD$ ，这两个磁场方向也互相垂直。

两个非零且互相垂直的磁场不能矢量相消，因此 D 错。

### 易错点

- 错误表现：只判断某一点的安培力就推转向；纠正策略：必须同时看中点两侧的力矩。
- 错误表现：认为磁场大小相等就能抵消；纠正策略：先比较方向，矢量抵消还要求反向共线。

### 30 秒自测

若把  $CD$  中的电流反向， $AB$  初始转动方向如何改变？